



## PROYECTO FINAL: SISTEMA TEGUMENTARIO

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

### Tabla de contenido

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Información general.....           | 1 |
| Datos de la simulación.....        | 1 |
| Respuesta del sistema.....         | 2 |
| Función respuesta del sistema..... | 2 |

### Información general



Nombre de los alumnos y número de control :

**Campoy Alegria Marco Antonio, 21212145**

**Sanchez Perez Keybin Daniel, 23210721**

Correos institucionales:

**I21212145@tectijuana.edu.mx**

**I23210721@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

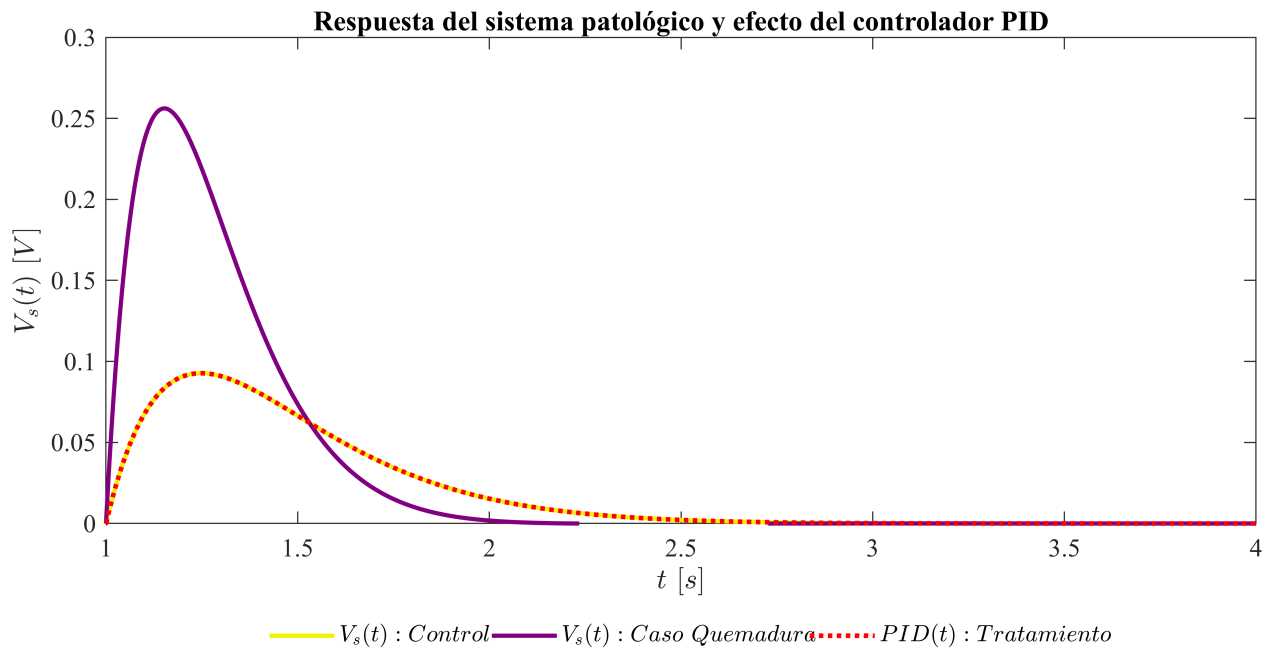
### Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

```
x = sim(file,parameters);
```

## Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t, x.Ve, x.Control, x.Caso, x.PID)
```



## Función respuesta del sistema

```
function plotsignals(t, Ve, Control, Caso, PID)

    %% Asegurar vectores columna
    t = t(:);
    Control = Control(:);
    Caso = Caso(:);
    PID = PID(:);

    %% Tamaño de la figura
    fig = figure();
    set(fig, 'Color', 'w', 'Units', 'centimeters', 'Position', [2, 2, 24, 12]);

    %% Colores
    colorControl = [0.95, 0.95, 0.00]; % Amarillo
    colorCaso = [0.50, 0.00, 0.50]; % Morado
    colorPID = [1.00, 0.00, 0.00]; % Rojo

    %% Gráfica: Control, Caso y PID
    box on; hold on;

    P = plot(t, Control, '- ', ...
```

```

t, Caso, '-', ...
t, PID, ':', ...
'LineWidth', 1.6);

set(P(1), 'Color', colorControl, 'LineWidth', 1.8)
set(P(2), 'Color', colorCaso, 'LineWidth', 1.8)
set(P(3), 'Color', colorPID, 'LineWidth', 2.0)

ylabel('$V_s(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 12)
xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 12)

xlim([1 4])
xticks(1:0.5:4)

ylim([0 0.30])
yticks(0:0.05:0.30)

title('Respuesta del sistema patológico y efecto del controlador PID', ...
      'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold')

set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11)

L = legend('$V_s(t)$: Control$', ...
          '$V_s(t)$: Caso\ Quemadura$', ...
          '$PID(t)$: Tratamiento$');

set(L, 'Interpreter', 'Latex', ...
      'FontSize', 10, ...
      'Location', 'SouthOutside', ...
      'Orientation', 'Horizontal', ...
      'Box', 'Off');

exportgraphics(gcf, 'tegumentariomath.pdf', 'ContentType', 'vector')

```

end